CHƯƠNG 4

TRƯỜNG TỪ DỪNG

CHƯƠNG 4: TRƯỜNG TỪ DỪNG

1. Khái niệm
2. Khảo sát TTD bằng hàm thế từ φ_m
3. Khảo sát TTD bằng hàm vectơ A

1. Khái niệm

- Định nghĩa: Trường từ dừng là trường do dòng điện không đổi gây ra trong các môi trường chất.
- Đặc điểm: $\vec{J} \neq 0; \quad \frac{\partial}{\partial t} = 0$
- Các PT của TĐT dừng: $rot\vec{H} = \vec{J} \quad ; \quad div\vec{B} = 0$
- Tính chất:
  - Nếu J=0 thì từ trường có tính chất thế
  - Nếu J $\neq$ 0 thì từ trường có tính chất xoáy
  - Đường sức từ trường là đường cong khép kín, chảy liên tục

2. Khảo sát TTD bằng hàm thế từ φ_m

- Phương trình: $rot\vec{H} = 0$; $div\vec{B} = 0$

Do từ trường có tính chất thế tại những miền không có dòng điện nên khảo sát trường dùng hàm thế từ vô hướng φ_m với:

$$\vec{H} = -grad\varphi_m \quad hay \quad \varphi_m = -\int_C \vec{H}.\vec{dl}$$

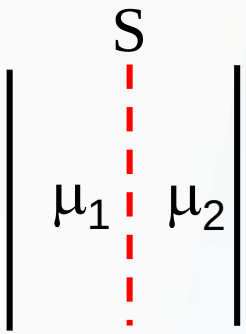
Mà: $div\vec{B} = div\mu\vec{H} = \mu div(-grad\varphi_m) = 0$

$$\Rightarrow divgrad\varphi_m = 0 \; hay \; \Delta\varphi_m = 0$$

➢ Các điều kiện bờ:

Gọi S là bờ ngăn cách 2 MT khác nhau trong miền khảo sát, ta có:

$$\varphi_{1m}(S) = \varphi_{2m}(S)$$
$$H_{1t}(S) = H_{2t}(S)$$
$$B_{2n}(S) = B_{1n}(S)$$



➢ Từ trở - từ dẫn – năng lượng từ trường

❖ Từ trở - từ dẫn:

$$r_m = \frac{1}{g_m} = \frac{u_m}{\phi} = \frac{\int_C \vec{H} d\vec{l}}{\int_S \vec{B} d\vec{S}} = \frac{\int_C \vec{H} d\vec{l}}{\mu \int_S \vec{H} d\vec{s}}$$

❖ Năng lượng từ trường:

$$W_M = \frac{1}{2}\int_V \vec{H}\vec{B} dV = \frac{1}{2}\int_S \vec{B} d\vec{S} . \int_C \vec{H} d\vec{l}$$

$$= \frac{1}{2}\phi . u_m = \frac{1}{2} g_m . u_m^2 = \frac{1}{2} r_m . \phi^2$$

➢ Sự tương tự giữa TĐ tĩnh – TĐ dừng – TT dừng

TĐ tĩnh ở miền ρ=0	TĐD	TTD ở miền J=0
$rot\vec{E}=0\,;\ \vec{E}=-grad\varphi$	$rot\vec{E}=0\,;\ \vec{E}=-grad\varphi$	$rot\vec{H}=0\,;\ \vec{H}=-grad\varphi_m$
$div\vec{D}=0\,;\ \Delta\varphi=0$	$div\vec{J}=0\,;\ \Delta\varphi=0$	$div\vec{B}=0\,;\ \Delta\varphi_m=0$
$q=\int_S\vec{D}\vec{dS};\ \vec{D}=\varepsilon\vec{E}$	$I=\int_S\vec{J}\vec{dS};\ \vec{J}=\gamma\vec{E}$	$\phi=\int_S\vec{B}\vec{dS};\ \vec{B}=\mu\vec{H}$
$C=\frac{q}{u}=\frac{\varepsilon\int_S\vec{E}\vec{dS}}{\int_C\vec{E}\vec{dl}}$	$G=\frac{i}{u}=\frac{\gamma\int_S\vec{E}\vec{dS}}{\int_C\vec{E}\vec{dl}}$	$g_m=\frac{\phi}{u_m}=\frac{\mu\int_S\vec{H}\vec{dS}}{\int_C\vec{H}\vec{dl}}$
$\varphi_1(S)=\varphi_2(S)$	$\varphi_1(S)=\varphi_2(S)$	$\varphi_{1m}(S)=\varphi_{2m}(S)$
$E_{1t}(S)=E_{2t}(S)$	$E_{1t}(S)=E_{2t}(S)$	$H_{1t}(S)=H_{2t}(S)$
$D_{2n}(S)=D_{1n}(S)$	$J_{2n}(S)=J_{1n}(S)$	$B_{2n}(S)=B_{1n}(S)$

3. Khảo sát TTD bằng hàm vectơ A

➢ Phương trình: $rot\vec{H} = \vec{J}$; $div\vec{B} = 0$

Do từ trường có tính chất xoáy tại những miền có dòng dẫn nên khảo sát từ trường dùng hàm thế vectơ A với định nghĩa: $\vec{B} = rot\vec{A};\ div\vec{A} = 0$

Mà : $rot\vec{H} = rot\dfrac{\vec{B}}{\mu} = \dfrac{1}{\mu}rot(rot\vec{A}) = \vec{J}$

$$\Rightarrow rot\left(rot\vec{A}\right) = graddiv\vec{A} - divgrad\vec{A} = \mu\vec{J}$$

$$\Rightarrow \Delta\vec{A} = -\mu\vec{J} \quad (PT\ \ Poisson)$$

Nếu MT có J=0 thì:

$$\Delta\vec{A} = 0 \quad (PT\ \ Laplace)$$

Vậy ta có phương trình Laplace-Poisson đối với hàm vectơ A có dạng:

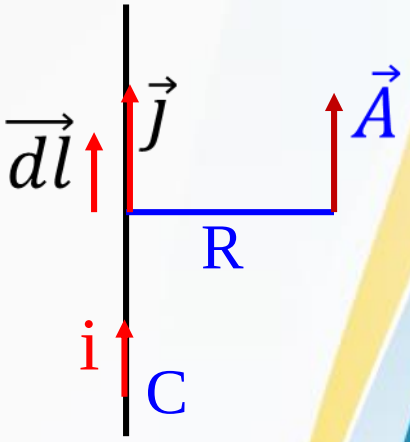
$$\Delta\vec{A} = \begin{cases} 0 \\ -\mu\vec{J} \end{cases}$$

➢ Nghiệm của phương trình Laplace-Poisson trong MT đồng nhất:

Ta có PT $\Delta\vec{A} = \begin{cases} 0 \\ -\mu\vec{J} \end{cases}$

Có dạng tương tự với PT: $\Delta\varphi = \begin{cases} 0 \\ -\dfrac{\rho}{\varepsilon} \end{cases}$

Mà: $\varphi = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon R} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon R}\int_V \rho dv$



Nên: $\vec{A} = \dfrac{\mu}{4\pi R}\int_V \vec{J} dv = \dfrac{\mu}{4\pi R}\int_C i\vec{dl}$

Vậy từ kết quả trên ta có: $d\vec{A} // i\vec{dl} \Rightarrow \vec{A} \perp \vec{B}$

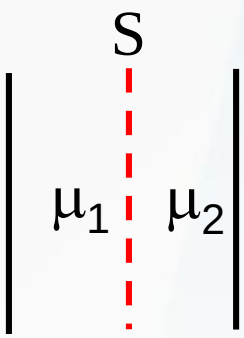
➢ Các điều kiện bờ:

Gọi S là bờ ngăn cách 2 MT khác nhau, ta có:

$$\overrightarrow{A_1}(S) = \overrightarrow{A_2}(S)$$

$$H_{1t}(S) - H_{2t}(S) = J_s$$

$$B_{1n}(S) = B_{2n}(S)$$



Nếu tại mặt S có $J_S=0$ thì $H_{1t}(S)=H_{2t}(S)$

➢Năng lượng từ trường

❖Năng lượng từ trường tính theo B và H:

$$W_M = \frac{1}{2}\int_V \vec{H}\vec{B}dV = \frac{1}{2}\int_S \vec{B}d\vec{S}.\int_C \vec{H}d\vec{l}$$

$$= \frac{1}{2}\phi.u_m = \frac{1}{2}g_m.u_m^2 = \frac{1}{2}r_m.\phi^2$$

❖Năng lượng từ trường tính theo A và J:

$$W_M = \frac{1}{2}\int_V \vec{H}\vec{B}dV = \frac{1}{2}\int_V \vec{H}rot\vec{A}dV$$

$$= \frac{1}{2}\int_V \vec{A}rot\vec{H}dV + \frac{1}{2}\int_V div\left(\vec{A}\times\vec{H}\right)dV$$

$$= \frac{1}{2}\int_V \vec{A}\vec{J}dV + \frac{1}{2}\oint_S \vec{A}\times\vec{H}d\vec{S} = \frac{1}{2}\int_V \vec{A}\vec{J}dV$$

Vì J=0 bên ngoài V nên $\oint_S \vec{A}\times\vec{H}d\vec{S}$ sẽ tiến tới 0

❖ Năng lượng từ trường tính theo từ thông, hệ số tự cảm, hệ số hỗ cảm:

Ta có: $$W_M = \frac{1}{2}\int_V \vec{A}\vec{J}dV = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\int_{V_k}\vec{A}.\vec{J_k}dV = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} I_k.\psi_k$$

Trong đó: ψ_k là từ thông móc vòng vòng dây thứ k gây bởi các dòng điện chạy trong n vòng dây.

$$\psi_k = \frac{1}{I_k}\int_{V_k}\vec{A}.\vec{J_k}dV$$

Nếu môi trường tuyến tính có thể áp dụng nguyên lý xếp chồng:

$$\vec{A} = \sum_{l=1}^{n}\vec{A_l} \Rightarrow \psi_k = \sum_{l=1}^{n}\psi_{kl} = \sum_{l=1}^{n}\frac{1}{I_k}\int_{V_k}\vec{A_l}.\vec{J_k}dV$$

$\vec{A_l}$ là thế vecto gây bởi dòng I_l chạy trong vòng dây l

ψ_{kl} là từ thông móc vòng vòng dây thứ k gây bởi dòng điện chạy trong vòng dây thứ l

$$\psi_{kl} = \frac{1}{I_k}\int_{V_k} \overrightarrow{A_l}.\overrightarrow{J_k}dV = \frac{I_l}{I_k.I_l}\int_{V_k} \overrightarrow{A_l}.\overrightarrow{J_k}dV = M_{kl}.I_l$$

$$\Rightarrow \psi_k = \sum_{l=1}^{n}\psi_{kl} = \sum_{l=1}^{n} M_{kl}.I_l$$

$$W_M = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} I_k.\psi_k = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} M_{kl}.I_l.I_k$$

Trong đó: M_{kl} là hệ số hỗ cảm của vòng dây thứ l đối với vòng dây thứ k

$$M_{kl} = \frac{1}{I_k.I_l}\int_{V_k} \overrightarrow{A_l}.\overrightarrow{J_k}dV = \int_{V_k} \frac{\overrightarrow{A_l}}{I_l}\frac{\overrightarrow{J_k}}{I_k}dV$$

Mặt khác nếu k=l thì:

$$\psi_{ll} = \frac{1}{I_l}\int_{V_l} \vec{A_l}.\vec{J_k}dV = \frac{I_l}{I_l.I_l}\int_{V_l} \vec{A_l}.\vec{J_l}dV = L_l.I_l$$

Trong đó: L_l là hệ số tự cảm của vòng dây thứ l

$$L_l = \frac{1}{I_l^2}\int_{V_l} \vec{A_l}.\vec{J_l}dV = \int_{V_l} \frac{\vec{A_l}}{I_l}\frac{\vec{J_l}}{I_l}dV$$

Nếu từ trường gây bởi một vòng dây thì:

$$\psi = L.I \Rightarrow W_M = \frac{1}{2}\int_V \vec{A}\vec{J}dV = \frac{1}{2}\psi.I = \frac{1}{2}L.I^2$$

$$\Rightarrow L = \frac{1}{I^2}\int_V \vec{A}\vec{J}dV = \frac{2W_M}{I^2} = \frac{\psi}{I}$$

Năng lượng từ trường W_m có thể chứa bên trong môi trường dẫn (W_{mtr}) và chứa trong không gian bên ngoài môi trường dẫn (W_{mtr}) nên:

$$L = L_{tr} + L_{ng}$$

$$L_{tr} = \frac{2W_{Mtr}}{I^2}$$

$$L_{ng} = \frac{2W_{Mng}}{I^2}$$

➢ Các phương pháp giải bài toán từ trường dừng:

❖ Áp dụng phương trình Laplace-Poisson:

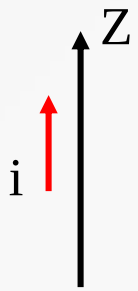
$$\Delta \vec{A} = \begin{cases} 0 \\ -\mu \vec{J} \end{cases}$$

❖ Áp dụng định luật Ampere:

$$\oint_C \vec{H}.\vec{dl} = \sum_{i=1}^{n} I_i = I_1 + I_2 + \ldots I_n$$

Ví dụ 1:

Tính $\vec{A}, \vec{B}, \vec{H}$ gây bởi một trục thẳng dài vô hạn mang dòng điện i nằm trong môi trường đồng nhất có μ=const, biết $A(r_0) = 0$?



Giải:

- Sử dụng HTTĐT
- Ta có:

$$\frac{\partial}{\partial r} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial \phi} = 0;\ \frac{\partial}{\partial z} = 0$$

$$H_r = 0;\ H_\phi \neq 0;\ H_z = 0$$

$$B_r = 0;\ B_\phi \neq 0;\ B_z = 0$$

$$A_r = 0;\ A_\phi = 0;\ A_z \neq 0$$

$$H(0) = 0$$

Áp dụng định luật Ampere:

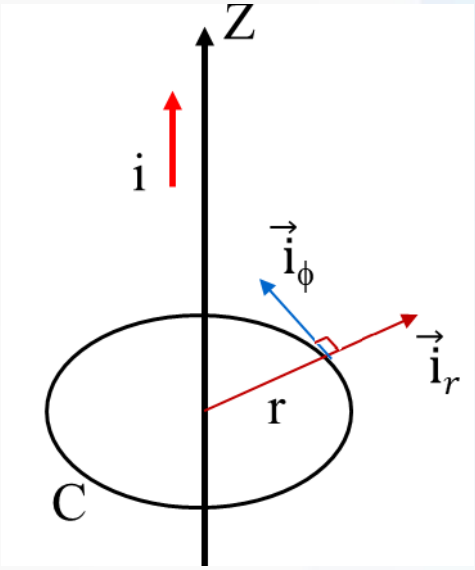
$$\oint_C \vec{H}.d\vec{l} = \sum_{i=1}^{n} I_i$$

- Dựng đường cong kín C có tâm trùng với trục dây dẫn, có bán kính r, áp dụng định luật Ampere:

$$\oint_C \vec{H}.d\vec{l} = \int_0^{2\pi} d\phi.r.H_\phi = 2\pi r H_\phi = i$$

$$\Rightarrow H_\phi = \frac{i}{2\pi r} \Rightarrow \vec{H} = \frac{i}{2\pi r}\vec{i}_\phi$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \mu.\vec{H} = \mu\frac{i}{2\pi r}\vec{i}_\phi$$



- Mặt khác ta có:

$$\vec{B} = rot\vec{A} = \begin{vmatrix} \frac{\vec{i}_r}{r} & \vec{i}_\phi & \frac{\vec{i}_z}{r} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_r & r.A_\phi & A_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\vec{i}_r}{r} & \vec{i}_\phi & \frac{\vec{i}_z}{r} \\ \frac{\partial}{\partial r} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A_z \end{vmatrix} = -\vec{i}_\phi\frac{\partial A_z}{\partial r}$$

$$B_\phi = -\frac{\partial A_z}{\partial r} = -\frac{dA_z}{dr} \Rightarrow A_z = -\int B_\phi dr + C$$

$$A_z = -\int \frac{\mu i}{2\pi r} dr + C = -\frac{\mu i}{2\pi} \ln r + C$$

- Áp dụng điều kiện bờ $A(r_0)=0$:

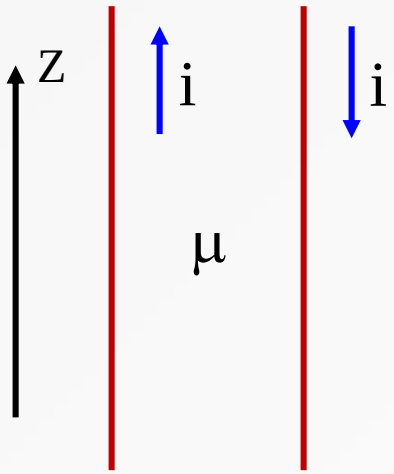
$$A_z(r_0) = -\frac{\mu i}{2\pi} \ln r_0 + C = 0 \Rightarrow C = \frac{\mu i}{2\pi} \ln r_0$$

$$\Rightarrow A_z = -\frac{\mu i}{2\pi} \ln r + \frac{\mu i}{2\pi} \ln r_0 = \frac{\mu i}{2\pi} \ln \frac{r_0}{r}$$

$$\vec{A} = \frac{\mu i}{2\pi} \ln \frac{r_0}{r} . \vec{i}_z$$

Ví dụ 2:

Tính thế véctơ $\vec{A}$ gây bởi hai trục thẳng dài vô hạn song song mang dòng điện cùng cường độ nhưng ngược chiều nhau nằm trong môi trường đồng nhất có μ=const?



Giải:

- Sử dụng HTTĐT
- Ta có:

$$\frac{\partial}{\partial r} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial \phi} = 0;\ \frac{\partial}{\partial z} = 0$$

$$H_r = 0;\ H_\phi \neq 0;\ H_z = 0$$

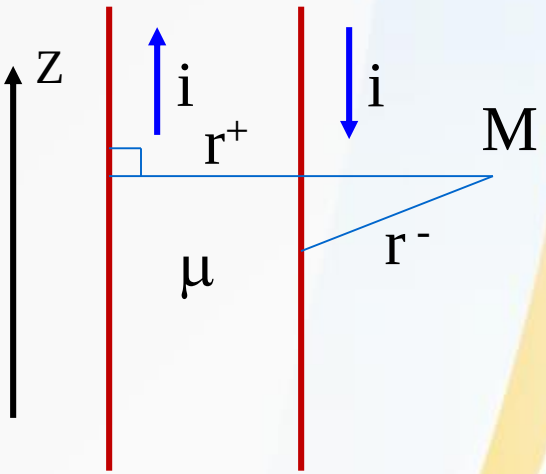
$$B_r = 0;\ B_\phi \neq 0;\ B_z = 0$$

$$A_r = 0;\ A_\phi = 0;\ A_z \neq 0$$

$$H(0) = 0$$

- Chọn trục Z song song với 2 trục mang điện như hình vẽ, tại điểm M ta có:

$$\vec{A} = \vec{A}^{+} + \vec{A}^{-}$$



- Theo kết quả từ ví dụ 1, ta có các hàm thế A tại điểm M:

$$\vec{A}^{+} = A^{+}.\vec{i}_z = \frac{\mu i}{2\pi}\ln\frac{r_0^{+}}{r^{+}}.\vec{i}_z$$

$$\vec{A}^{-} = A^{-}.\vec{i}_z = \frac{-\mu i}{2\pi}\ln\frac{r_0^{-}}{r^{-}}.\vec{i}_z$$

- Nếu chọn A=0 tại các điểm cách đều 2 trục mang điện thì $r_0^{+} = r_0^{-}$, do đó:

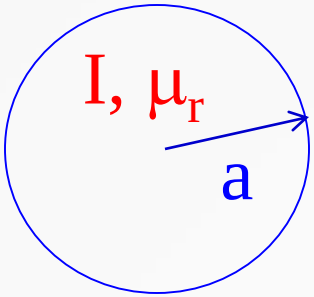
$$\vec{A} = A.\vec{i}_z = (A^{+} + A^{-})\vec{i}_z = \frac{\mu i}{2\pi}\ln\frac{r^{-}}{r^{+}}.\vec{i}_z$$

Ví dụ 3:

Một dây dẫn thẳng có bán kính a, mang dòng điện có cường độ là I đặt trong môi trường không khí.

a. Hãy xác định A, B, H do dây dẫn gây ra?

b. Hãy xác định năng lượng từ trường và điện cảm (L) trên một đơn vị dài của dây dẫn? (biết rằng môi trường bên trong dây dẫn có $\mu_r = 4$ và $A(0) = 0$).



Giải:

- Sử dụng HTTĐT
- Ta có:

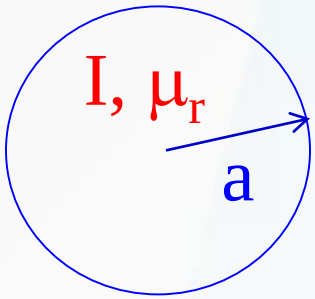
$$\frac{\partial}{\partial r} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial \phi} = 0;\ \frac{\partial}{\partial z} = 0$$

$$H_r = 0;\ H_\phi \neq 0;\ H_z = 0$$

$$B_r = 0;\ B_\phi \neq 0;\ B_z = 0$$

$$A_r = 0;\ A_\phi = 0;\ A_z \neq 0$$

$$H(0) = 0$$

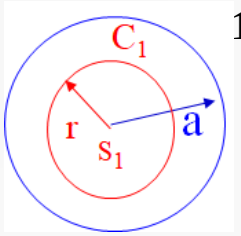


- Cách 1: Áp dụng định luật Ampere:

$$\oint_C \vec{H}.d\vec{l} = \sum_{i=1}^{n} I_i$$

- Trường hợp 1: r < a, ta có: $\oint_{C_1} \vec{H}_1.d\vec{l} = \sum_1^n I_i = I_1 = \int_{S_1} \vec{J}.d\vec{s}$

- Mật độ dòng điện: $\vec{J} = \dfrac{I}{\pi a^2}\vec{i}_z$



$$\Rightarrow \oint_{C_1} \vec{H}_1.d\vec{l} = \int_0^{2\pi} d\phi.r.H_{1\phi} = \int_0^r dr\int_0^{2\pi} d\phi.r.J_z = \int_0^r dr\int_0^{2\pi} d\phi.r.\frac{I}{\pi a^2}$$

$$\Rightarrow 2\pi.r.H_{1\phi} = 2\pi\frac{Ir^2}{2\pi a^2} = \frac{Ir^2}{a^2}$$

$$\Rightarrow H_{1\phi} = \frac{Ir}{2\pi a^2} \Rightarrow \vec{H}_1 = \frac{Ir}{2\pi a^2}\vec{i}_\phi \Rightarrow \vec{B}_1 = \mu_1.\vec{H}_1 = 4\mu_0\frac{Ir}{2\pi a^2}\vec{i}_\phi$$

$$\Rightarrow A_{1z} = -\int B_{1\phi}.dr + C_1 = -\int 4\mu_0\frac{Ir}{2\pi a^2}.dr + C_1 = -\mu_0\frac{Ir^2}{\pi a^2} + C_1$$

- Áp dụng điều kiện bờ: $A_1(0)=0$:

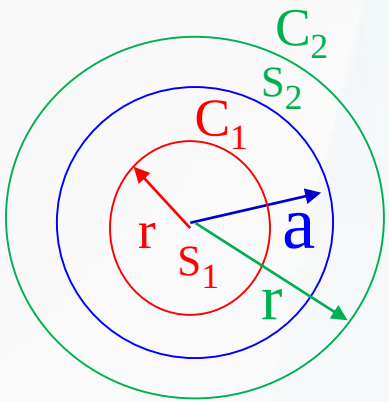
$$\Rightarrow A_{1z}(0) = C_1 = 0 \Rightarrow A_{1z} = -\mu_0\frac{Ir^2}{\pi a^2} \Rightarrow \vec{A}_1 = -\mu_0\frac{Ir^2}{\pi a^2}\vec{i}_z$$

- Trường hợp 2: r > a, ta có: $\oint_{C_2} \vec{H}_2.d\vec{l} = \sum_{i=1}^{n} I_i = I_2 = \int_{S_2} \vec{J}.d\vec{s}$

$$\Rightarrow \oint_{C_2} \vec{H}_2.d\vec{l} = \int_0^{2\pi} d\phi.r.H_{2\phi} = \int_0^a dr \int_0^{2\pi} d\phi.r.J_z = \int_0^a dr \int_0^{2\pi} d\phi.r.\frac{I}{\pi a^2}$$

$$\Rightarrow 2\pi.r.H_{2\phi} = I$$

$$\Rightarrow H_{2\phi} = \frac{I}{2\pi.r} \Rightarrow \vec{H}_2 = \frac{I}{2\pi.r}\vec{i}_\phi$$



$$\Rightarrow \vec{B}_2 = \mu_2.\vec{H}_2 = \mu_0 \frac{I}{2\pi.r}\vec{i}_\phi$$

$$\Rightarrow A_{2z} = -\int B_{2\phi}.dr + C_2 = -\int \mu_0 \frac{I}{2\pi.r}.dr + C_2$$

$$\Rightarrow A_{2z} = -\mu_0 \frac{I}{2\pi} \ln r + C_2$$

- Áp dụng điều kiện bờ: $A_1(a) = A_2(a)$:

$$\Rightarrow -\mu_0 \frac{Ia^2}{\pi a^2} = -\mu_0 \frac{I}{2\pi} \ln a + C_2$$

$$\Rightarrow C_2 = -\mu_0 \frac{I}{\pi} + \mu_0 \frac{I}{2\pi} \ln a$$

$$\Rightarrow A_{2z} = -\mu_0 \frac{I}{2\pi} \ln r - \mu_0 \frac{I}{\pi} + \mu_0 \frac{I}{2\pi} \ln a$$

$$\Rightarrow \vec{A}_2 = \left(\mu_0 \frac{I}{2\pi} \ln \frac{a}{r} - \mu_0 \frac{I}{\pi} \right) \vec{i}_z$$

- Năng lượng từ trường:

$$W_m = \frac{1}{2}\int_V \vec{H}_1.\vec{B}_1.dv = \frac{1}{2}\int_V H_{1\phi}.B_{1\phi}.dv$$

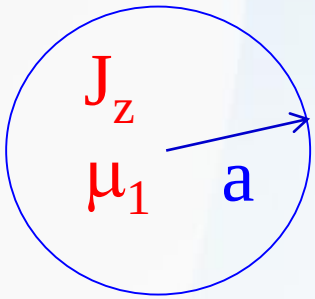
$$\Rightarrow W_m = \frac{1}{2}\int_0^a dr.\int_0^{2\pi} d\phi.\int_0^1 dz.r\frac{Ir}{2\pi a^2}.4\mu_0\frac{Ir}{2\pi a^2}$$

$$\Rightarrow W_m = \frac{1}{2}.2\pi\frac{I}{2\pi a^2}.4\mu_0\frac{I}{2\pi a^2}.\frac{a^4}{4} = \frac{\mu_0.I^2}{4\pi}$$

$$\Rightarrow W_m = \frac{1}{2}.L.I^2 \Rightarrow L = \frac{2W_m}{I^2} = 2.\frac{\mu_0.I^2}{4\pi.I^2} = \frac{\mu_0}{2\pi}$$

- Cách 2: Áp dụng PT Laplace-Poisson: $\Delta\vec{A} = \begin{cases} 0 \\ -\mu.\vec{J} \end{cases}$

- Ta có: $\begin{cases} \Delta A_{1z} = -\mu_1.J_z; & (r < a) \\ \Delta A_{2z} = 0; & (r > a) \end{cases}$



$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta A_{1z} = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial A_{1z}}{\partial r}\right) = -4\mu_0\dfrac{I}{\pi a^2} \\ \Delta A_{2z} = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial A_{2z}}{\partial r}\right) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial A_{1z}}{\partial r}\right) = -4\mu_0\dfrac{Ir}{\pi a^2} \\ \dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial A_{2z}}{\partial r}\right) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} r\dfrac{\partial A_{1z}}{\partial r} = -4\mu_0 \dfrac{Ir^2}{2\pi a^2} + C_1 \\ r\dfrac{\partial A_{2z}}{\partial r} = C_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial A_{1z}}{\partial r} = -4\mu_0 \dfrac{Ir}{2\pi a^2} + \dfrac{C_1}{r} \\ \dfrac{\partial A_{2z}}{\partial r} = \dfrac{C_2}{r} \end{cases}$$

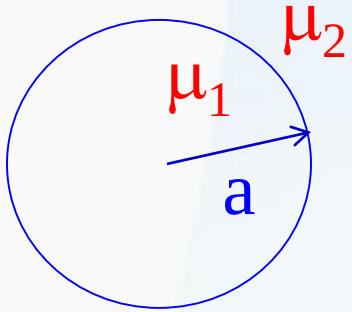
$$\Rightarrow \begin{cases} A_{1z} = -4\mu_0 \dfrac{Ir^2}{4\pi a^2} + C_1.\ln r + C_3 \\ A_{2z} = C_2.\ln r + C_4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{B}_1 = -\vec{i}_\phi \dfrac{\partial A_{1z}}{\partial r} = -\vec{i}_\phi \left(-4\mu_0 \dfrac{Ir}{2\pi a^2} + \dfrac{C_1}{r} \right) \\ \vec{B}_2 = -\vec{i}_\phi \dfrac{\partial A_{2z}}{\partial r} = -\vec{i}_\phi \dfrac{C_2}{r} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{H}_1 = \dfrac{\vec{B}_1}{\mu_1} = -\vec{i}_\phi \dfrac{1}{4\mu_0} \left(-4\mu_0 \dfrac{Ir}{2\pi a^2} + \dfrac{C_1}{r} \right) \\ \vec{H}_2 = \dfrac{\vec{B}_2}{\mu_2} = -\vec{i}_\phi \dfrac{1}{\mu_0} \dfrac{C_2}{r} \end{cases}$$

- Áp dụng điều kiện bờ:

$$\begin{cases} A_{1z}(0) = 0 \\ A_{1z}(a) = A_{2z}(a) \\ H_{1t}(a) = H_{2t}(a) \\ H_1(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_3 = 0 \\ C_4 = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi}.\ln a - \dfrac{\mu_0 I}{\pi} \\ C_2 = -\dfrac{\mu_0 I}{2\pi} \\ C_1 = 0 \end{cases}$$



- Vậy ta được:

$$\Rightarrow \begin{cases} A_{1z} = -4\mu_0 \dfrac{Ir^2}{4\pi a^2} = -\dfrac{\mu_0 I r^2}{\pi a^2} \\ A_{2z} = -\dfrac{\mu_0 I}{2\pi}.\ln r + \dfrac{\mu_0 I}{2\pi}.\ln a - \dfrac{\mu_0 I}{\pi} = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi}.\ln\dfrac{a}{r} - \dfrac{\mu_0 I}{\pi} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{A}_1 = -\dfrac{\mu_0 I r^2}{\pi a^2}\vec{i}_z \\ \vec{A}_2 = \left(\dfrac{\mu_0 I}{2\pi}.\ln\dfrac{a}{r} - \dfrac{\mu_0 I}{\pi}\right)\vec{i}_z \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{B}_1 = \dfrac{2\mu_0 I r}{\pi a^2}\vec{i}_\phi \\ \vec{B}_2 = \vec{i}_\phi \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{H}_1 = \dfrac{Ir}{2\pi a^2}\vec{i}_\phi \\ \vec{H}_2 = \vec{i}_\phi \dfrac{I}{2\pi r} \end{cases}$$